Dashboards de Produção, Comercial e Perdas

Perguntas de negócio e guia de medidas DAX para o Power BI

Este guia é para quem **nunca usou DAX**. Ele reúne as perguntas que cada dashboard deve responder e, para cada uma, as medidas que as calculam. Cada função aparece com a estrutura, um exemplo simples, o equivalente no Excel e o que faz no nosso caso.

Base de dados: indústria fictícia de máquinas agrícolas (tratores, colhedoras, plantadoras e pulverizadores), com duas unidades. São 960 ordens de produção (OPs) de jan a mar/2026 e 600 pedidos entregues de jan a jun/2026.

Como as cores são usadas neste guia

Sapphire origem do dado, dado normal	**Emerald** destino, resultado esperado, meta atingida	**Gold** atenção, premissa, desvio

1. DAX em 5 minutos

DAX é a linguagem de fórmulas do Power BI. Quem sabe fazer fórmulas no Excel já entende a ideia. A diferença é que o DAX calcula sobre **colunas e tabelas inteiras**, não sobre células.

Medida: um cálculo que se adapta ao gráfico

Uma **medida** é uma fórmula salva no modelo. O mesmo cálculo dá resultados diferentes conforme o filtro do gráfico em que aparece:

Onde a medida [Total Produzido] aparece	Filtro aplicado antes de calcular	Resultado
Cartão, sem filtro	nenhum	**79.702**
Barra "Linha de Corte - Trator" de um gráfico por linha	linha = Linha de Corte - Trator	**1.943**
Cartão com segmentação em fevereiro/2026	mês = fevereiro/2026	**26.490**

Esse filtro invisível se chama **contexto de filtro**. Quase tudo em DAX é controlar esse contexto.

Como ler uma fórmula

```
Total Produzido = SUM(ordem_producao[quantidade_produzida])
```

Peça	Significado	Exemplo
`Nome = ...`	o que está antes do = é o nome da medida	`Total Produzido =`
`FUNÇÃO( ... )`	a operação a fazer; os argumentos ficam entre parênteses, separados por vírgula	`SUM( ... )`
`Tabela[Coluna]`	uma coluna de uma tabela do modelo	`ordem_producao[quantidade_produzida]`
`[Medida]`	só colchetes, sem tabela: chama outra medida	`[Total Produzido]`
`"texto"`	texto fica entre aspas duplas	`"ATIVO"`

As 3 famílias de funções

Família	Ideia	Funções deste guia
1. Agregar	resumir uma coluna em um número	SUM, AVERAGE, MIN, DISTINCTCOUNT, COUNTROWS, DIVIDE
2. Mudar o filtro	"e se olhássemos só para...?"	CALCULATE, FILTER, REMOVEFILTERS, USERELATIONSHIP, ALLSELECTED, DATEADD
3. Percorrer linha a linha	fazer a conta em cada linha e só depois somar ou tirar a média	SUMX, AVERAGEX, RELATED, LOOKUPVALUE

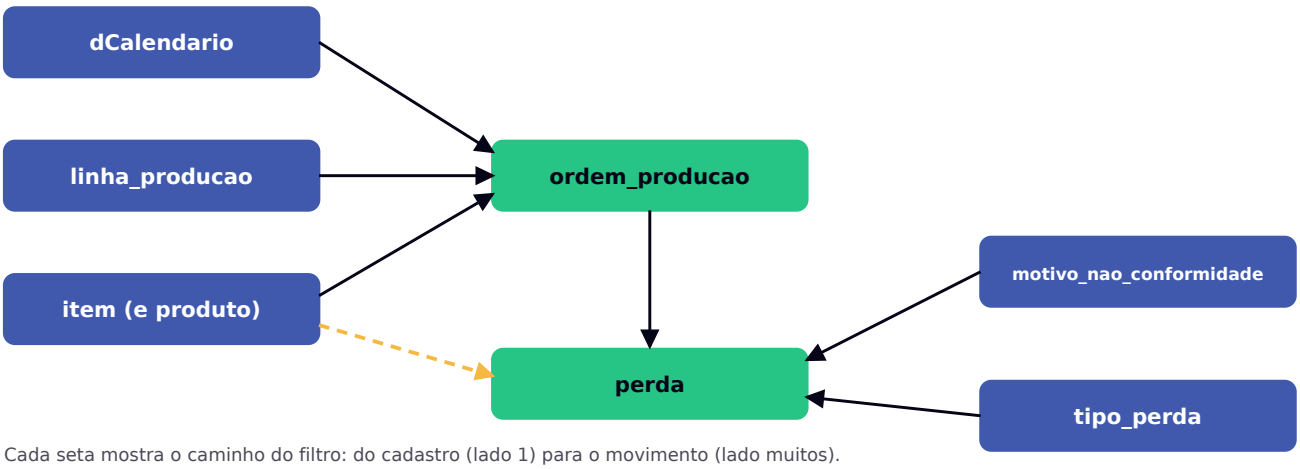
Boas práticas

- Crie primeiro as **medidas simples** (totais) e reaproveite nas compostas, chamando por [Nome].
- Use **DIVIDE** no lugar de "/": evita erro quando o denominador é zero.
- Guarde tudo em uma tabela vazia chamada **_Medidas** e separe por *Pasta de exibição*: 01 Produção, 02 Estrutura, 03 Comercial, 04 Perdas e 05 Vendas.
- Crie as medidas **uma por vez** (Modelagem > Nova medida). Os blocos deste guia com várias medidas devem ser colados separadamente.

> **Atenção:** os códigos usam **vírgula** entre argumentos. Se o seu Power BI estiver em português (Brasil), troque as vírgulas entre argumentos por **ponto e vírgula**.

2. Modelo de dados

Regra de ouro: o filtro viaja do lado 1 (cadastro) para o lado muitos (movimento). Filtrar uma linha de produção filtra as OPs dessa linha e, por consequência, as perdas dessas OPs. É assim que um gráfico por linha, produto ou mês "funciona" sem fórmula extra.



Cada seta mostra o caminho do filtro: do cadastro (lado 1) para o movimento (lado muitos).

Sapphire: cadastro (origem, lado 1)	**Emerald:** movimento (destino, lado muitos)	**Gold tracejado:** relacionamento inativo

Relacionamentos (lado 1 → lado muitos)

De (lado 1)	Para (lado muitos)	Estado e observação
item[id_item]	ordem_producao[item_id]	ativo
linha_producao[id_linha]	ordem_producao[linha_id]	ativo
setor[id_setor]	linha_producao[setor_id]	ativo (setor também liga em funcionario)
unidade[id_unidade]	setor[unidade_id]	ativo
categoria_produto[id_categoria]	produto[categoria_id]	ativo (não relacione com linha_producao)
item[id_item]	produto[item_id]	ativo, 1:1, filtro nos dois sentidos
item[id_item]	estrutura_bom[item_pai_id]	ativo: o item lido como produto
item[id_item]	estrutura_bom[componente_filho_id]	INATIVO: o item lido como componente (USERELATIONSHIP)
item[id_item]	fornecedor_item[item_id]	ativo
fornecedor[id_fornecedor]	fornecedor_item[fornecedor_id]	ativo
ordem_producao[id_op]	perda[op_id]	ativo: a OP filtra a perda
item[id_item]	perda[item_id]	INATIVO: o item já chega pela OP
tipo_perda[id_tipo_perda]	perda[tipo_perda_id]	ativo
motivo_nao_conformidade[id_motivo]	perda[motivo_id]	ativo
pais[id_pais]	estado_provincia[pais_id]	ativo
estado_provincia[id_estado]	cliente[estado_id]	ativo
pais[id_pais]	cliente[pais_id]	INATIVO: o país já chega pelo estado
cliente[id_cliente]	venda[cliente_id]	ativo
venda[id_venda]	venda_item[venda_id]	ativo
produto[item_id]	venda_item[produto_item_id]	ativo
dCalendario[Data]	ordem_producao[data_inicio_planejada]	ativo
dCalendario[Data]	venda[data_venda]	ativo

Atenção: o calendário liga só na **data de início planejada da OP** e na data da venda. Não há ligação direta com perda[data_ocorrencia] (criaria um caminho duplo). Por isso, "perdas por mês" significa **mês de início da OP**. A data real tem hora e não serve de chave de calendário.

Valores de referência para conferir o modelo

Calculados direto dos CSVs. Se os seus cartões baterem com esta tabela, o modelo está montado corretamente.

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Total Planejado	**83.024**	% Atingimento do Plano	**96,0%**
Total Produzido	**79.702**	% Aprovação	**94,7%**
Total Aprovado	**75.443**	% Retrabalho	**3,0%**
Total Retrabalho	**2.407**	% Rejeição	**2,3%**
Total Rejeitado	**1.852**	Total Perdas	**1.852**
OPs	**960**	OPs Fora do Prazo	**0**
Folga Média até o Prazo (h)	**9,9**	Receita Potencial (Expedição)	**R$ 5,31 bi**
Clientes Ativos	**42 de 42**	Receita Real	**R$ 1,38 bi**
Pedidos (não cancelados)	**600**	% Cancelamento	**3,2%**

Atenção: cada linha de produção é uma **etapa** do processo (corte, usinagem, soldagem, pintura, montagem, testes, expedição). Os totais absolutos somam todas as etapas. Para unidades acabadas, use só o setor Expedição. Os percentuais não são afetados.

3. Perguntas por tema

As medidas citadas estão explicadas no Anexo A.

3.1 Produção e estrutura

Tabelas: ordem_producao, item, produto, categoria_produto, linha_producao, setor, unidade, estrutura_bom, fornecedor_item, dCalendario.

#	Pergunta	Como responder	Visual	Medidas
1	**Quais linhas não cumprem o plano?**	Produzido ÷ planejado, por linha.	Barras com meta de 100%	`[% Atingimento do Plano]` `[Total Planejado]` `[Total Produzido]`
2	**Onde a qualidade é pior?**	Retrabalho e rejeição ÷ produzido, por linha e produto.	Matriz com cores condicionais	`[% Retrabalho]` `[% Rejeição]` `[% Aprovação]`
3	**As OPs terminam no prazo? Com quanta folga?**	Compara o fim real com o fim do dia planejado. Hoje: 0 OPs fora do prazo e folga média de 9,9 h.	Cartões e barras por linha	`[OPs Fora do Prazo]` `[% OPs Fora do Prazo]` `[Folga Média até o Prazo (h)]`
4	**Há linhas ociosas ou sobrecarregadas?**	Produção por dia de OP ÷ capacidade da linha. Hoje: de 76% a 106%, mediana de 86%.	Barras com meta de 100%	`[Produção Média por Dia de OP]` `[% Utilização da Capacidade]`
5	**A produção sobe ou cai?**	Produzido por semana e por mês (pelo início da OP).	Linha	`[Total Produzido]` `dCalendario[Mes], [Semana]`
6	**Quais produtos têm a estrutura mais complexa?**	Componentes distintos por produto.	Ranking de barras	`[Qtd Componentes]`
7	**Qual componente é mais crítico?**	Em quantos produtos aparece. Filtre item[tipo_item] = COMPONENTE.	Ranking de barras	`[Produtos que Usam o Componente]`
8	**Quanto material preciso para o plano?**	Quantidade na estrutura × planejado do produto (Expedição).	Tabela	`[Material Necessário (Plano)]`
9	**Qual o custo e a margem do produto?**	Menor preço de fornecedor × estrutura, contra o preço de venda. Só componentes comprados.	Tabela com margem	`[Custo de Material por Unidade]` `[Margem sobre Componentes Comprados %]`

3.2 Comercial

Tabelas: cliente, pais, estado_provincia, produto, categoria_produto, ordem_producao, venda, venda_item.

#	Pergunta	Como responder	Visual	Medidas
1	**Onde estão os clientes?**	Clientes por país, mercado, estado e cidade.	Mapa ou barras	`[Total Clientes]`
2	**Qual a proporção de clientes ativos?**	Hoje 42 de 42 estão ATIVO: use como cartão de validação.	Cartão	`[Clientes Ativos]` `[% Clientes Ativos]`
3	**Quais categorias têm maior valor de catálogo?**	Preço médio de referência por categoria.	Barras	`[Preço Médio de Referência]`
4	**Quais produtos geram mais receita potencial?**	Aprovado na Expedição × preço, ordenado, com % acumulado.	Curva ABC (Pareto)	`[Receita Potencial (R$)]` `[Receita Acumulada %]`
5	**Quanto se perde em rejeições?**	Quantidade perdida × preço de venda (índice relativo).	Cartão e barras por produto	`[Valor das Perdas a Preço de Venda (R$)]`
6	**Produzimos acima ou abaixo da capacidade do produto?**	Produção por dia de OP ÷ capacidade do produto.	Barras com meta de 100%	`[% Utilização do Produto]`
7	**Quanto vendemos e qual o ticket médio?**	Receita, pedidos e ticket por mês, sem os cancelados.	Cartões e colunas por mês	`[Receita Real (R$)]` `[Pedidos]` `[Ticket Médio (R$)]`

#	Pergunta	Como responder	Visual	Medidas
8	**Quais clientes e mercados concentram a receita?**	Receita e unidades por país, mercado, cliente e produto.	Barras e mapa	`[Receita Real (R$)]` `[Unidades Vendidas]`
9	**Quanto do que vendemos é cancelado?**	% de pedidos cancelados por mês e mercado.	Colunas ou linha	`[% Cancelamento]`
10	**A receita cresce mês a mês?**	Variação contra o mês anterior.	Colunas e linha de variação	`[Receita Mês Anterior (R$)]` `[Crescimento % vs Mês Anterior]`

As quatro últimas linhas usam as vendas reais da tabela venda.

3.3 Perdas

Tabelas: perda, tipo_perda, motivo_nao_conformidade, ordem_producao, item, produto, linha_producao, dCalendario. 1.159 registros, 23 motivos distintos, tudo em unidades.

#	Pergunta	Como responder	Visual	Medidas
1	**Quais motivos causam a maioria das perdas?**	Pareto (80/20). Hoje o 1º é "Problema de soldagem - porosidade": 262 un (14,1%).	Barras e linha de % acumulado	`[Total Perdas]` `[Perda Acumulada %]`
2	**Qual tipo de perda pesa mais?**	Hoje todos os registros são "Produto rejeitado". O visual só ganha sentido com outros tipos.	Rosca ou barras	`[Total Perdas]`
3	**Quais linhas e produtos perdem mais?**	Perdas ÷ produzido, por linha e produto.	Matriz	`[% Perda]` `[Total Perdas]`
4	**Existe motivo recorrente em uma linha?**	Motivo × linha, com a quantidade perdida.	Matriz como mapa de calor	`[Total Perdas]`
5	**As perdas estão aumentando?**	Perdas por mês (mês de início da OP) e variação.	Linha ou colunas	`[Perdas Mês Anterior]` `[Variação % vs Mês Anterior]`
6	**Os registros de perda batem com o rejeitado da OP?**	Conta as OPs em que a soma das perdas difere do rejeitado. Esperado: 0.	Cartão de qualidade de dados	`[OPs com Divergência]`
7	**A taxa de perda muda com a duração planejada da OP?**	Compara OPs de 4 dias com a taxa geral. Hoje: 2,3% contra 2,3%, ou seja, não muda.	Barras comparativas	`[Taxa de Perda - OPs de 4 dias]` `[% Perda]`
8	**Quanto as perdas valem?**	Quantidade perdida × preço de venda (índice relativo, não perda financeira).	Cartão e ranking	`[Valor das Perdas a Preço de Venda (R$)]`

3.4 Problemas que cruzam os três temas

#	Pergunta	Como responder	Visual	Medidas
1	**Qual produto é o melhor negócio?**	Margem no eixo X, taxa de perda no Y e receita potencial no tamanho da bolha.	Dispersão	`[Margem sobre Componentes Comprados %]` `[% Perda]` `[Receita Potencial (R$)]`
2	**Onde está o maior desperdício em dinheiro?**	Matriz por linha: valor das perdas, aprovação e retrabalho.	Matriz com cores condicionais	`[Valor das Perdas a Preço de Venda (R$)]` `[% Aprovação]` `[% Retrabalho]`
3	**A estrutura do produto explica as perdas?**	Produtos com mais componentes perdem mais? Um ponto por produto.	Dispersão	`[Qtd Componentes]` `[% Perda]`

Anexo A. Medidas DAX

Crie as medidas na ordem em que aparecem: as simples primeiro, depois as que reaproveitam outras. Cada grupo apresenta as funções novas e, em seguida, as medidas.

Bloco	O que é
Estrutura	como a função é escrita, com os espaços a preencher entre < >
Exemplo	uso genérico e simples, fora do nosso caso
No nosso caso	o que a função faz nos dados da fábrica
Como ler, passo a passo	a fórmula decomposta, para quem está começando
Resultado esperado	o valor que você deve ver no Power BI (calculado dos CSVs)

Calendário

Objetivo do grupo: criar a tabela de datas que permite analisar por mês e semana.

CALENDAR

Estrutura	`CALENDAR(<data inicial>, <data final>)`
Para que serve	Cria uma tabela com um dia por linha.
Exemplo	`CALENDAR(DATE(2026,1,1), DATE(2026,1,3))` → 01/01, 02/01 e 03/01
No Excel	Arrastar uma sequência de datas.
No nosso caso	Base do calendário: todos os dias de 2026, para analisar por mês.

ADDCOLUMNS

Estrutura	`ADDCOLUMNS(<tabela>, "<nome>", <expressão>, ...)`
Para que serve	Devolve a tabela com colunas novas, calculadas linha a linha.
Exemplo	`ADDCOLUMNS(Produtos, "Preço com imposto", Produtos[Preço] * 1.1)` → cada produto ganha a coluna nova
No Excel	Inserir uma coluna com fórmula.
No nosso caso	Acrescenta ano, mês e semana a cada dia do calendário.

YEAR, MONTH, WEEKNUM, FORMAT

Estrutura	`YEAR(<data>) MONTH(<data>) WEEKNUM(<data>, 2) FORMAT(<valor>, "<formato>")`
Para que serve	Extraem ou formatam partes de uma data.
Exemplo	`FORMAT(DATE(2026,3,5), "mmm/yyyy")` → mar/2026
No Excel	ANO, MÊS, NÚMSEMANA, TEXTO.
No nosso caso	Rótulo do mês (Mes) e número do mês (MesNum), usado para ordenar o rótulo.

dCalendario (tabela calculada)

O que responde: Quais são os dias de 2026, com ano, mês e semana?

```
dCalendario =
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2026, 1, 1), DATE(2026, 12, 31)),
    "Ano", YEAR([Date]),
    "MesNum", MONTH([Date]),
    "Mes", FORMAT([Date], "mmm/yyyy"),
    "Semana", WEEKNUM([Date], 2)
)
```

Como ler, passo a passo

1. CALENDAR cria um dia por linha, de 01/01/2026 a 31/12/2026.
2. ADDCOLUMNS acrescenta quatro colunas calculadas a cada dia.
3. Depois: renomeie [Date] para Data, marque a tabela como tabela de datas e ordene Mes por MesNum.

Atenção: a ordenação por MesNum só funciona com um ano de dados.

Pasta 01 Produção

Objetivo do grupo: medir volume, qualidade, prazo e uso da capacidade das ordens de produção.

SUM, AVERAGE, MIN, DISTINCTCOUNT, COUNTROWS

Estrutura	`SUM(<Tabela[Coluna]>) AVERAGE(...) MIN(...) DISTINCTCOUNT(<Tabela[Coluna]>) COUNTROWS(<Tabela>)`
Para que serve	Resumem uma coluna (ou uma tabela) em um único número, respeitando o filtro do gráfico.
Exemplo	`SUM(Vendas[Valor])` → soma só as vendas visíveis no gráfico; DISTINCTCOUNT(Vendas[Cliente]) conta clientes diferentes
No Excel	SOMA, MÉDIA, MÍNIMO, CONT.ÚNICO, CONT.VALORES.
No nosso caso	Totais da produção (SUM), número de OPs (DISTINCTCOUNT), menor preço de fornecedor (MIN), preço médio (AVERAGE) e linhas de uma tabela filtrada (COUNTROWS).

DIVIDE

Estrutura	`DIVIDE(<numerador>, <denominador> [, <valor se zero>])`
Para que serve	Divisão segura: com denominador zero ou vazio devolve vazio (ou o valor indicado), em vez de erro.
Exemplo	`DIVIDE(10, 4)` → 2,5; DIVIDE(10, 0) devolve vazio; DIVIDE(10, 0, 0) devolve 0
No Excel	=SEERRO(A1/B1; "").
No nosso caso	Todos os percentuais: aprovação, perda, atingimento do plano etc.

CALCULATE

Estrutura	`CALCULATE(<expressão>, <filtro 1>, <filtro 2>, ...)`
Para que serve	Calcula a expressão com o filtro alterado. Um filtro do tipo Tabela[Coluna] = valor troca só o filtro daquela coluna; os demais filtros do gráfico continuam valendo.
Exemplo	`CALCULATE(SUM(Vendas[Valor]), Vendas[Região] = "Sul")` → vendas só do Sul, mesmo que o gráfico mostre outra região
No Excel	SOMASE e CONT.SE (a ideia é a mesma, com muito mais poder).
No nosso caso	Clientes ativos, OPs fora do prazo, pedidos não cancelados, mês anterior.

FILTER	
Estrutura	`FILTER(<tabela>, <condição>)`
Para que serve	Percorre a tabela linha a linha e devolve só as linhas em que a condição é verdadeira. Necessária quando a condição compara duas colunas ou usa uma medida.
Exemplo	`FILTER(Vendas, Vendas[DataEntrega] > Vendas[DataPrometida])` → só as entregas atrasadas
No Excel	Filtro (Dados > Filtro) ou a função FILTRO.
No nosso caso	OPs que terminaram depois do dia planejado, OPs de 4 dias e produtos que rendem tanto quanto o atual (curva ABC).

INT	
Estrutura	`INT(<número>)`
Para que serve	Descarta as casas decimais. Em uma data com hora, descarta a hora.
Exemplo	`INT(08/01/2026 17:31)` → 08/01/2026 (meia-noite)
No Excel	INT ou TRUNCAR.
No nosso caso	Tira a hora do término real. Sem isso, uma OP que termina às 17h do dia planejado pareceria atrasada.

SUMX, AVERAGEX	
Estrutura	`SUMX(<tabela>, <expressão>) AVERAGEX(<tabela>, <expressão>)`
Para que serve	Para cada linha da tabela calcula a expressão e só depois soma (SUMX) ou tira a média (AVERAGEX).
Exemplo	`SUMX(Vendas, Vendas[Qtd] * Vendas[Preço])` → total em R$ mesmo sem uma coluna de total
No Excel	SOMARPRODUTO.
No nosso caso	Folga de cada OP (AVERAGEX), dias de cada OP e aprovado × preço (SUMX).

DATEDIFF	
Estrutura	`DATEDIFF(<data inicial>, <data final>, <DAY | HOUR | MONTH ...>)`
Para que serve	Conta quantos dias (ou horas, meses...) separam duas datas.
Exemplo	`DATEDIFF(DATE(2026,1,6), DATE(2026,1,8), DAY)` → 2
No Excel	DATADIF.
No nosso caso	Duração planejada de cada OP, em dias.

Totais de cada quantidade

O que responde: Quanto foi planejado, produzido, aprovado, retrabalhado e rejeitado?

```
Total Planejado  = SUM(ordem_producao[quantidade_planejada])
Total Produzido  = SUM(ordem_producao[quantidade_produzida])
Total Aprovado   = SUM(ordem_producao[quantidade_aprovada])
Total Retrabalho = SUM(ordem_producao[quantidade_retrabalho])
Total Rejeitado  = SUM(ordem_producao[quantidade_rejeitada])
```

Como ler, passo a passo

1. SUM soma a coluna inteira e respeita o filtro do gráfico: por linha, por mês, por produto.

Resultado esperado: 83.024, 79.702, 75.443, 2.407 e 1.852.

Atenção: como cada linha é uma etapa do processo, o total geral soma todas as etapas. Para unidades acabadas, filtre o setor Expedição.

Percentuais de atingimento, aprovação, retrabalho e rejeição

O que responde: Cumprimos o plano? Qual a qualidade da produção?

```
% Atingimento do Plano = DIVIDE([Total Produzido], [Total Planejado])
% Aprovação  = DIVIDE([Total Aprovado],   [Total Produzido])
% Retrabalho = DIVIDE([Total Retrabalho], [Total Produzido])
% Rejeição   = DIVIDE([Total Rejeitado],  [Total Produzido])
```

Como ler, passo a passo

1. Cada percentual é uma medida dividida por outra, chamadas pelo nome entre colchetes.
2. DIVIDE evita erro se o denominador for zero.

Resultado esperado: 96,0%, 94,7%, 3,0% e 2,3%.

Qtd OPs

O que responde: Quantas OPs existem no filtro atual?

```
Qtd OPs = DISTINCTCOUNT(ordem_producao[id_op])
```

Resultado esperado: 960 OPs.

OPs Fora do Prazo e % OPs Fora do Prazo

O que responde: Quantas OPs terminaram depois do dia planejado?

```
OPs Fora do Prazo =
CALCULATE(
    [Qtd OPs],
    FILTER(
        ordem_producao,
        INT(ordem_producao[data_fim_real]) > ordem_producao[data_fim_planejada]
    )
)

% OPs Fora do Prazo = DIVIDE([OPs Fora do Prazo], [Qtd OPs])
```

Como ler, passo a passo

1. FILTER percorre as OPs e mantém as que terminaram depois do dia planejado.
2. INT tira a hora do término real, para comparar só a data.
3. CALCULATE conta essas OPs usando a medida [Qtd OPs].

Resultado esperado: 0 OPs (0,0%): todas terminaram dentro do prazo.

Folga Média até o Prazo (h)

O que responde: Com quanta folga, em horas, as OPs terminam?

```
Folga Média até o Prazo (h) =
AVERAGEX(
    ordem_producao,
    (ordem_producao[data_fim_planejada] + 1 - ordem_producao[data_fim_real]) * 24
)
```

Como ler, passo a passo

1. data_fim_planejada é uma data (00:00 do dia). Somar 1 leva ao fim do dia planejado.
2. Subtrair o término real dá a diferença em dias; × 24 vira horas.
3. AVERAGEX faz essa conta em cada OP e tira a média.

Resultado esperado: média de 9,9 h (mínima 2,0 h, máxima 18,0 h). Nenhuma folga negativa.

Utilização da capacidade da linha

O que responde: A linha está ociosa ou sobrecarregada?

```
Dias de OP =
SUMX(
    ordem_producao,
    DATEDIFF(ordem_producao[data_inicio_planejada],
             ordem_producao[data_fim_planejada], DAY) + 1
)

Produção Média por Dia de OP = DIVIDE([Total Produzido], [Dias de OP])

Capacidade Média da Linha = AVERAGE(linha_producao[capacidade_produtiva])

% Utilização da Capacidade =
DIVIDE([Produção Média por Dia de OP], [Capacidade Média da Linha])
```

Como ler, passo a passo

1. Dias de OP: para cada OP, os dias entre início e fim planejados, mais 1 (conta o dia inicial e o final); SUMX soma tudo.
2. Produção por dia: o produzido dividido pelos dias de OP.
3. Compara com a capacidade cadastrada da linha.

Resultado esperado: 87,6% no total; por linha, de 76% a 106%, mediana de 86%.

Atenção: premissa: capacidade_produtiva é em unidades por dia (confirmar com o PCP). Em 373 de 920 pares seguidos, as OPs da mesma linha se sobrepõem. A medida é "por dia de OP", não por dia de calendário, e tende a subestimar a utilização.

Pasta 02 Estrutura

Objetivo do grupo: entender de que é feito cada produto, quanto material o plano exige e quanto custa.

USERELATIONSHIP

Estrutura	`CALCULATE(<expressão>, USERELATIONSHIP(<coluna A>, <coluna B>))`
Para que serve	Liga, só dentro daquele cálculo, um relacionamento que está inativo no modelo.
Exemplo	`CALCULATE(SUM(Vendas[Valor]), USERELATIONSHIP(Vendas[DataEntrega], Calendario[Data]))` → vendas por data de entrega, e não de pedido
No Excel	Sem equivalente.
No nosso caso	Lê o mesmo item como componente (e não como produto) na lista de materiais.

VAR ... RETURN

Estrutura	`VAR <nome> = <expressão> RETURN <resultado>`
Para que serve	Guarda um valor (ou uma tabela) com um nome para usar depois. Deixa a fórmula legível e evita repetir o cálculo.
Exemplo	`VAR total = SUM(Vendas[Valor]) RETURN DIVIDE(100, total)` → usa o total guardado
No Excel	LET.
No nosso caso	Guarda o produto da linha atual (produto_pai) e, nas curvas ABC, a receita atual, o acumulado e o total.

REMOVEFILTERS

Estrutura	`CALCULATE(<expressão>, REMOVEFILTERS(<tabela ou coluna>))`
Para que serve	Apaga, dentro do cálculo, os filtros daquela tabela ou coluna.
Exemplo	`CALCULATE(SUM(Vendas[Valor]), REMOVEFILTERS(Regiao))` → total de todas as regiões, mesmo com uma selecionada
No Excel	"Limpar filtros" da tabela dinâmica.
No nosso caso	Solta o filtro do componente para que ele não zere a produção do produto.

Transição de contexto (conceito)	
Estrutura	`SUMX(<tabela>, CALCULATE(<expressão>))`
Para que serve	Quando um CALCULATE roda dentro de um SUMX ou FILTER, a linha atual vira filtro. Cada linha calcula "só para ela".
Exemplo	`SUMX(Clientes, CALCULATE(SUM(Vendas[Valor])))` → para cada cliente, soma só as vendas dele
No Excel	Sem equivalente.
No nosso caso	Para cada OP soma só as perdas dela; para cada linha da lista de materiais usa só o planejado do produto pai.

Qtd Componentes (use com o produto no eixo)

O que responde: Quantas peças diferentes compõem cada produto?

```
Qtd Componentes = DISTINCTCOUNT(estrutura_bom[componente_filho_id])
```

Como ler, passo a passo

1. O produto no eixo filtra a lista de materiais (item_pai_id).
2. DISTINCTCOUNT conta os componentes diferentes que sobraram.

Resultado esperado: TR 180: 23 componentes; PL 08: 12.

Produtos que Usam o Componente (use com o componente no eixo)

O que responde: Em quantos produtos cada componente aparece?

```
Produtos que Usam o Componente =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(estrutura_bom[item_pai_id]),
    USERELATIONSHIP(estrutura_bom[componente_filho_id], item[id_item])
)
```

Como ler, passo a passo

1. USERELATIONSHIP liga o item da linha do gráfico ao componente da lista de materiais.
2. DISTINCTCOUNT conta quantos produtos (item_pai_id) usam esse componente.

Resultado esperado: Pneu Agricola Dianteiro 18-4: 20 produtos; Modulo Eletronico de Controle: 15; Motor Diesel 100cv: 2.

Material Necessário (Plano) (use com o componente no eixo)

O que responde: Quanto de cada componente preciso para o plano?

```
Material Necessário (Plano) =
CALCULATE(
    SUMX(
        estrutura_bom,
        VAR produto_pai = estrutura_bom[item_pai_id]
        RETURN
            estrutura_bom[quantidade]
                * CALCULATE(
                    SUM(ordem_producao[quantidade_planejada]),
                    REMOVEFILTERS(item),
                    ordem_producao[item_id] = produto_pai,
                    setor[nome] = "Expedicao"
                )
    ),
    USERELATIONSHIP(estrutura_bom[componente_filho_id], item[id_item])
)
```

Como ler, passo a passo

1. O USERELATIONSHIP de fora faz o item do gráfico valer como componente; SUMX percorre as linhas da lista de materiais desse componente.
2. VAR guarda o produto pai da linha atual.
3. O CALCULATE de dentro soma o planejado desse produto, só na Expedição. REMOVEFILTERS solta o filtro do componente.
4. Multiplica pela quantidade do componente no produto, e SUMX soma tudo.

Resultado esperado: Pneu Agricola Dianteiro 18-4: 38.545 un; Motor Diesel 100cv: 1.044 un.

Atenção: sem o filtro de Expedição, o resultado seria cerca de 9,9 vezes maior, porque cada produto é contado uma vez por etapa.

Custo de Material por Unidade e Margem sobre Componentes Comprados % (use com o produto no eixo)

O que responde: Quanto custa o material de um produto e qual a margem sobre ele?

```
Custo de Material por Unidade =
SUMX(
    estrutura_bom,
    VAR componente = estrutura_bom[componente_filho_id]
    RETURN
        estrutura_bom[quantidade]
            * CALCULATE(
                MIN(fornecedor_item[preco_referencia]),
                REMOVEFILTERS(item),
                fornecedor_item[item_id] = componente
            )
)

Margem sobre Componentes Comprados % =
DIVIDE(
    [Preço Médio de Referência] - [Custo de Material por Unidade],
    [Preço Médio de Referência]
)
```

Como ler, passo a passo

1. Para cada componente do produto, MIN pega o menor preço entre os fornecedores.
2. Multiplica pela quantidade do componente; SUMX soma o custo de todos.
3. A margem é (preço - custo) ÷ preço.

Resultado esperado: TR 180: custo de cerca de R$ 286,6 mil contra R$ 480,0 mil de preço.

Atenção: componentes próprios (chassi, eixos etc.) não têm preço de fornecedor e ficam fora: 6 dos 23 do TR 180. A margem é superestimada.

Pasta 03 Comercial

Objetivo do grupo: conhecer clientes e catálogo e estimar o valor do que a fábrica produz.

RELATED	
Estrutura	`RELATED(<Tabela[Coluna]>)`
Para que serve	Dentro de uma conta linha a linha, busca na tabela de cadastro (lado 1) o valor relacionado à linha atual.
Exemplo	`SUMX(Vendas, Vendas[Qtd] * RELATED(Produto[Preço]))` → multiplica a quantidade pelo preço do produto
No Excel	PROCV.
No nosso caso	Traz o preço de referência do produto para cada OP.

ALLSELECTED	
Estrutura	`ALLSELECTED(<Tabela[Coluna]>)`
Para que serve	Devolve todos os valores da coluna que passaram pelos filtros externos (segmentações e filtros de página), ignorando as linhas do próprio gráfico.
Exemplo	`CALCULATE([Vendas], ALLSELECTED(Produto[Nome]))` → total de todos os produtos que o usuário deixou visíveis
No Excel	Total geral da tabela dinâmica.
No nosso caso	Total do Pareto, usado para calcular o percentual acumulado.

Clientes

O que responde: Quantos clientes temos e quantos estão ativos?

```
Total Clientes = DISTINCTCOUNT(cliente[id_cliente])

Clientes Ativos = CALCULATE([Total Clientes], cliente[status] = "ATIVO")

% Clientes Ativos = DIVIDE([Clientes Ativos], [Total Clientes])
```

Como ler, passo a passo

1. O filtro status = "ATIVO" dentro do CALCULATE troca só o filtro da coluna status.
2. O percentual divide uma medida pela outra.

Resultado esperado: 42 de 42 clientes ativos (100,0%). Fatie por pais[mercado] ou pais[nome].

Preço Médio de Referência

O que responde: Qual o preço de catálogo?

```
Preço Médio de Referência = AVERAGE(produto[preco_referencia])
```

Como ler, passo a passo

1. Com categoria_produto[nome] no eixo, compara o valor entre categorias.

Receita Potencial (R$)

O que responde: Quanto vale o que foi aprovado e saiu da Expedição?

```
Receita Potencial (R$) =
CALCULATE(
    SUMX(
        ordem_producao,
        ordem_producao[quantidade_aprovada] * RELATED(produto[preco_referencia])
    ),
    setor[nome] = "Expedicao"
)
```

Como ler, passo a passo

1. SUMX percorre as OPs; em cada uma multiplica o aprovado pelo preço do produto.
2. RELATED traz o preço da tabela produto.
3. O filtro setor = "Expedicao" considera só a saída final do processo.

Resultado esperado: R$ 5,31 bi no total.

Receita Acumulada % (curva ABC)

O que responde: Quais poucos produtos concentram a maior parte da receita?

```
Receita Acumulada % =
VAR receita_atual = [Receita Potencial (R$)]
VAR acumulado =
    CALCULATE(
        [Receita Potencial (R$)],
        FILTER(ALLSELECTED(item[nome]), [Receita Potencial (R$)] >= receita_atual)
    )
VAR total = CALCULATE([Receita Potencial (R$)], ALLSELECTED(item[nome]))
RETURN
    DIVIDE(acumulado, total)
```

Como ler, passo a passo

1. receita_atual: a receita do produto da linha do gráfico.
2. acumulado: soma a receita dos produtos que rendem tanto quanto o atual ou mais.
3. total: a receita de todos os produtos visíveis.
4. O resultado é acumulado ÷ total. Ordene a receita de forma decrescente e filtre item[tipo_item] = PRODUTO_ACABADO.

Resultado esperado: TR 340: 14,0%; com PV 3000: 24,0%; com PL 20: 33,7%.

% Utilização do Produto

O que responde: O produto é produzido acima ou abaixo da capacidade cadastrada?

```
% Utilização do Produto =
DIVIDE([Produção Média por Dia de OP], AVERAGE(produto[capacidade_produtiva]))
```

Como ler, passo a passo

1. Reaproveita a medida [Produção Média por Dia de OP] e compara com a capacidade do produto. Acima de 100% indica produção além do cadastro.

Resultado esperado: TR 340: 182%; CH 9000: 178%; PV 600: 58%.

Pasta 04 Perdas

Objetivo do grupo: descobrir onde, por que e quanto se perde, e conferir se os registros são confiáveis.

DATEADD	
Estrutura	`DATEADD(<coluna de datas>, <quantidade>, <DAY | MONTH | YEAR>)`
Para que serve	Desloca o período filtrado para trás ou para frente.
Exemplo	`CALCULATE(SUM(Vendas[Valor]), DATEADD(Calendario[Data], -1, MONTH))` → vendas do mês anterior
No Excel	EDATE (deslocar meses).
No nosso caso	Perdas e receita do mês anterior. Exige o calendário marcado como tabela de datas.

LOOKUPVALUE	
Estrutura	`LOOKUPVALUE(<coluna do resultado>, <coluna de busca>, <valor buscado>)`
Para que serve	Procura um valor em outra tabela, sem precisar de relacionamento ativo.
Exemplo	`LOOKUPVALUE(Produto[Preço], Produto[Id], Vendas[ProdutoId])` → o preço do produto da linha
No Excel	PROCV.
No nosso caso	Busca o preço do produto para cada registro de perda.

Total Perdas e % Perda

O que responde: Quanto se perde e qual a taxa de perda?

```
Total Perdas = SUM(perda[quantidade])

% Perda = DIVIDE([Total Perdas], [Total Produzido])
```

Como ler, passo a passo

1. O filtro do gráfico chega à perda pela OP. Por linha, produto ou mês, os dois lados são filtrados.
2. Por motivo, só a perda é filtrada: o denominador não muda.

Resultado esperado: 1.852 un e 2,3%.

Atenção: hoje Total Perdas = Total Rejeitado e % Perda = % Rejeição, porque a perda é a origem do rejeitado. Os números iguais são esperados.

Perda Acumulada % (Pareto de motivos)

O que responde: Quais poucos motivos explicam a maior parte das perdas?

```
Perda Acumulada % =
VAR perda_atual = [Total Perdas]
VAR acumulado =
    CALCULATE(
        [Total Perdas],
        FILTER(ALLSELECTED(motivo_nao_conformidade[nome]), [Total Perdas] >= perda_atual)
    )
VAR total = CALCULATE([Total Perdas], ALLSELECTED(motivo_nao_conformidade[nome]))
RETURN
    DIVIDE(acumulado, total)
```

Como ler, passo a passo

1. Mesma estrutura da curva ABC, agora por motivo de não conformidade.
2. Ordene os motivos por Total Perdas, de forma decrescente.

Resultado esperado: Problema de soldagem - porosidade: 262 un (14,1%).

Perdas Mês Anterior e Variação %

O que responde: As perdas estão subindo ou caindo?

```
Perdas Mês Anterior = CALCULATE([Total Perdas], DATEADD(dCalendario[Data], -1, MONTH))

Variação % vs Mês Anterior =
DIVIDE([Total Perdas] - [Perdas Mês Anterior], [Perdas Mês Anterior])
```

Como ler, passo a passo

1. DATEADD desloca o filtro de datas um mês para trás; CALCULATE recalcula as perdas nesse mês.
2. A variação é (atual - anterior) ÷ anterior.

Atenção: o mês é o de início da OP. O primeiro mês fica vazio, por não ter mês anterior.

OPs com Divergência

O que responde: Os registros de perda batem com o rejeitado de cada OP?

```
OPs com Divergência =
COUNTROWS(
    FILTER(
        ordem_producao,
        ordem_producao[quantidade_rejeitada] <> CALCULATE(SUM(perda[quantidade])) + 0
    )
)
```

Como ler, passo a passo

1. FILTER percorre as OPs.
2. Para cada OP, o CALCULATE soma só as perdas dela (transição de contexto).
3. O + 0 transforma "sem perda" em zero.
4. Mantém as OPs em que o rejeitado difere das perdas; COUNTROWS conta quantas.

Resultado esperado: 0 OPs divergentes.

Taxa de Perda - OPs de 4 dias

O que responde: A taxa de perda é diferente nas OPs mais longas?

```
Taxa de Perda - OPs de 4 dias =
VAR ops_4_dias =
    FILTER(
        ordem_producao,
        DATEDIFF(
            ordem_producao[data_inicio_planejada],
            ordem_producao[data_fim_planejada],
            DAY
        ) + 1 = 4
    )
RETURN
    DIVIDE(
        CALCULATE([Total Perdas], ops_4_dias),
        CALCULATE([Total Produzido], ops_4_dias)
    )
```

Como ler, passo a passo

1. VAR guarda a tabela com as OPs de 4 dias (início e fim planejados, contando os dois dias das pontas).
2. Essa tabela vira filtro dentro do CALCULATE, uma vez para as perdas e outra para o produzido.
3. O resultado é perdas ÷ produzido só nessas OPs. Compare com [% Perda].

Resultado esperado: 2,3% nas OPs de 4 dias contra 2,3% no geral (2 dias: 2,3%; 3 dias: 2,4%). A duração não muda a taxa.

Valor das Perdas a Preço de Venda (R$)

O que responde: Quanto valeriam as perdas se fossem vendidas pelo preço de catálogo?

```
Valor das Perdas a Preço de Venda (R$) =
SUMX(
    perda,
    perda[quantidade]
        * LOOKUPVALUE(produto[preco_referencia], produto[item_id], perda[item_id])
)
```

Como ler, passo a passo

1. SUMX percorre cada registro de perda.
2. LOOKUPVALUE procura o preço do produto daquele registro.
3. Multiplica quantidade × preço e soma tudo.

Resultado esperado: R$ 1,27 bi somando todas as etapas (R$ 96,5 mi só na Expedição).

Atenção: é um índice para comparar linhas, produtos e motivos, não a perda financeira real: uma peça perdida no corte não custa o preço de um trator acabado.

Pasta 05 Vendas

Objetivo do grupo: acompanhar receita, pedidos, ticket e cancelamentos (requer a tabela venda populada).

Receita, pedidos, ticket, unidades e cancelamento

O que responde: Quanto vendemos, em quantos pedidos e quanto é cancelado?

```
Receita Real (R$) = CALCULATE(SUM(venda_item[valor_total]), venda[status] <> "CANCELADA")

Pedidos = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(venda_item[venda_id]), venda[status] <> "CANCELADA")

Ticket Médio (R$) = DIVIDE([Receita Real (R$)], [Pedidos])

Unidades Vendidas = CALCULATE(SUM(venda_item[quantidade]), venda[status] <> "CANCELADA")

% Cancelamento =
DIVIDE(
    CALCULATE(DISTINCTCOUNT(venda_item[venda_id]), venda[status] = "CANCELADA"),
    DISTINCTCOUNT(venda_item[venda_id])
)
```

Como ler, passo a passo

1. O filtro <> "CANCELADA" dentro do CALCULATE exclui os cancelados; o filtro de venda chega aos itens pelo relacionamento.
2. Contar venda_item[venda_id] faz Pedidos e % Cancelamento funcionarem também quando o gráfico é fatiado por produto.

Resultado esperado: R$ 1,38 bi de receita, 600 pedidos, ticket de R$ 2,3 mi, 2.222 unidades e 3,2% de cancelamento. O PL 08, por exemplo, aparece em 86 dos 600 pedidos.

Receita Mês Anterior e Crescimento %

O que responde: A receita cresce mês a mês?

```
Receita Mês Anterior (R$) =
CALCULATE([Receita Real (R$)], DATEADD(dCalendario[Data], -1, MONTH))

Crescimento % vs Mês Anterior =
DIVIDE([Receita Real (R$)] - [Receita Mês Anterior (R$)], [Receita Mês Anterior (R$)])
```

Como ler, passo a passo

1. Mesmo padrão de inteligência de tempo das perdas, agora para a receita.

Anexo B. Resumo das funções

Função	Estrutura	Em uma frase
CALENDAR	`CALENDAR(<data inicial>, <data final>)`	Cria uma tabela com um dia por linha
ADDCOLUMNS	`ADDCOLUMNS(<tabela>, "<nome>", <expressão>, ...)`	Acrescenta colunas calculadas a uma tabela
YEAR, MONTH, WEEKNUM, FORMAT	`YEAR(<data>) MONTH(<data>) WEEKNUM(<data>, 2) FORMAT(<valor>, "<formato>")`	Extraem ou formatam partes de uma data
SUM, AVERAGE, MIN, DISTINCTCOUNT, COUNTROWS	`SUM(<Tabela[Coluna]>) AVERAGE(...) MIN(...) DISTINCTCOUNT(<Tabela[Coluna]>) COUNTROWS(<Tabela>)`	Resumem uma coluna ou tabela em um número
DIVIDE	`DIVIDE(<numerador>, <denominador> [, <valor se zero>])`	Divisão que não dá erro com denominador zero
CALCULATE	`CALCULATE(<expressão>, <filtro 1>, <filtro 2>, ...)`	Calcula com o filtro alterado (a função mais importante)
FILTER	`FILTER(<tabela>, <condição>)`	Mantém só as linhas que atendem à condição
INT	`INT(<número>)`	Descarta decimais (em data com hora, descarta a hora)
SUMX, AVERAGEX	`SUMX(<tabela>, <expressão>) AVERAGEX(<tabela>, <expressão>)`	Faz a conta em cada linha e depois soma ou tira a média
DATEDIFF	`DATEDIFF(<data inicial>, <data final>, <DAY | HOUR | MONTH ...>)`	Conta dias, horas ou meses entre duas datas
USERELATIONSHIP	`CALCULATE(<expressão>, USERELATIONSHIP(<coluna A>, <coluna B>))`	Liga um relacionamento inativo só dentro do cálculo
VAR ... RETURN	`VAR <nome> = <expressão> RETURN <resultado>`	Guarda um valor ou tabela com um nome
REMOVEFILTERS	`CALCULATE(<expressão>, REMOVEFILTERS(<tabela ou coluna>))`	Apaga os filtros de uma tabela ou coluna
Transição de contexto (conceito)	`SUMX(<tabela>, CALCULATE(<expressão>))`	Dentro de uma linha, a linha atual vira filtro
RELATED	`RELATED(<Tabela[Coluna]>)`	Busca na tabela de cadastro o valor da linha atual
ALLSELECTED	`ALLSELECTED(<Tabela[Coluna]>)`	Todos os valores visíveis, ignorando as linhas do gráfico
DATEADD	`DATEADD(<coluna de datas>, <quantidade>, <DAY | MONTH | YEAR>)`	Desloca o período filtrado
LOOKUPVALUE	`LOOKUPVALUE(<coluna do resultado>, <coluna de busca>, <valor buscado>)`	Procura um valor em outra tabela